ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco Nº 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2025	
Materia: **Tecnología de los Dispositivos Electrónicos**	**Año: 2025**
Curso: 2°1° - 2°2° CST	
Profesores: • Valdez, Erika • Guerrero, Eduardo	**Turno:** : Miércoles de 9:30 a 11:40 y Viernes de 12:20 a 13hs. - Lunes de 9:30 a 10:50 y Martes de 11:40 a 13 hs.

Objetivos Generales

- Conocer los principios funcionales de los dispositivos y componentes electrónicos.
- Analizar las propiedades físicas, mecánicas, eléctricas y térmicas.
- Conocer las técnicas constructivas, encapsulados y nuevas tecnologías.
- Interpretar las hojas de datos técnicos: Nomenclatura o denominación del componente, normas de clasificación: comercial e industrial. Simbología.
- Conocer las normas para especificaciones y características técnicas.

Unidad	Contenidos
Unidad Didáctica N° 1: **Resistores y Condensadores**	Materiales Conductores y Aisladores. Resistencia Eléctrica. Tipos. Clasificación. Código de Colores. Características de Disipación de Potencia. Resistencias Variables: Potenciómetros, Preset, Reóstato, Potenciómetros Multivueltas. Resistencia No-Lineales, LDR, NTC, PTC, Magnetoresistencias, otras. El Condensador. Tipos. Clasificación. Tensión de Ruptura. Capacitores Variables. Simbología. Identificación de sus Valores.
Unidad Didáctica N° 2. **Inductores y Transformadores**	El Inductor. Tipos. Factores de los que Depende la Inductancia. Calculo Básico de Inductancia e Inductores con Núcleos de Aire y con Núcleo Toroidal según sus Características Mecánicas. Inductores Variables. Materiales Magnéticos, Diamagnéticos y Ferro magnéticos. El Transformador. Tipos. Características. Descripción Funcional. Tipos de Núcleos. Aplicaciones según sus Características Funcionales y Constructivas.

ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco Nº 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Unidad Didáctica N° 3. **Semiconductores**	Semiconductores. Materiales Intrínsecos, Impurezas, Dopado. Material Tipo P y N, Características. Juntura P-N. Procesos Constructivos. El Diodo. Clasificación en Rectificadores. Tener. Led. Varicap. Túnel. El Transistor bipolar NPN y PNP, los F.E.T., Mosfet, Unijuntura UJT, Unijuntura Programable PUT. Dispositivos Multijuntura, DIAC, TRIAC, SCR, otros. Relé de Estado Sólido. Transistores y Dispositivos de efecto Hall.
Unidad Didáctica N° 4. **Optoelectrónica**	Optoelectrónica. Diodo Emisor de uz. Características de la Emisión. Disipación de Potencia. Led de Alta Eficiencia Luminosa. Diodo Láser. Fotodiodos. Fototransistores. Optotransistor. Optotriac. Opto acopladores, otros. Descripción Funcional.
Unidad Didáctica N° 5. **Dispositivos Electromagnéticos y Electromecánicos**	Dispositivos Electromagnéticos. Relé Electromecánico. El Relé como elemento de Control de Potencia. Electroválvulas. Otros actuadores. Maquinas que Funcionan con Campo Rotante. Características Funcionales y Constructivas. Maquinas de C.C. Maquinas de C.A. Conversión de Energía en Motores, Actuadores y otros Dispositivos Electromecánicos.

Cronograma	**MARZO/ABRIL/MAYO**	**JUNIO/ JULIO / AGOSTO**	**SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE**
Contenidos	teoría: 6 clases TP N° 1-2: 3 TP N° 3-4: 3 LAB N°1-2: 3 Evaluación escrita	teoría: 6 clases TP N° 1-2-3: 3 TP N° 4-5: 3 LAB N°1-2: 3 Evaluación escrita	teoría: 4 clases TP N° 1-2: 3 TP N° 3-4: 3 LAB N°1-2: 5 Evaluación escrita

Criterios de Evaluación:

- Criterios de Evaluación
- Conocimiento de los conceptos básicos de parámetros eléctricos, físicos, mecánicos y térmicos
- Correcta descripción de los principios de funcionamientos de los dispositivos Electrónicos y Electromecánicos
- Conocimiento de las características constructivas y las especificaciones técnicas
- Correcto procedimiento para la selección de los dispositivos Electrónicos y Electromecánicos.

Competencias

Según establece la resolución 904/11 "Lineamientos y Criterios para la Organización e Implementación de las Estructuras Curriculares de la Educación Técnico Profesional correspondiente a la Educación Secundaria" acerca de las competencias a ser desarrolladas para cada especialidad en la modalidad técnico profesional, para el caso de electrónica (anexo X) este espacio pretende abordar las capacidades para el desarrollo de las siguientes competencias:

- Proyectar, componentes y equipos de electrónica analógica y/o digital, con tecnología electrónica estándar y de baja o mediana complejidad.
- Realizar ensayos y mediciones eléctricas y electrónicas en dispositivos, componentes, equipos e instalaciones con electrónica analógica y/o digital, estándar de baja o mediana complejidad.
- Operar componentes, productos y equipos con electrónica analógica y/o digital.

Para el desarrollo de estas competencias es necesario que el alumno pueda disponer de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de la profesión[1] es por ello por lo que en esta propuesta se pretende implementar los siguientes resultados de aprendizajes[2]:

- Definir los distintos tipos de señales y sus características mas relevantes en el ámbito de las comunicaciones.
- Definir el concepto de onda, características y tipos en el ámbito de las comunicaciones.

[1] Bunk, G. (1994), La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales de la RFA. Revista europea de formación profesional, (1), 8-14.
[2] Manual del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, pág. 47. 2007.

- Definir el concepto de espectro electromagnético, sus servicios y medición en el ámbito de las telecomunicaciones.
- Describir la propagación de onda.
- Describir el concepto de modulación analógica y digital. Características.
- Identificar el concepto de telecomunicación.
- Reconocer el concepto de puesta a tierra.
- Reconocer el concepto de las líneas de transmisión.
- Reconocer los distintos tipos de antenas y sus características.
- Reconocer la importancia del ruido en las comunicaciones.

Bibliografía para el estudiante:

- Carpeta y cartilla de la Clase
- Lic. Rela, Agustín (2010) Electricidad y Electrónica – Ministerio de Educación
- Malvino (1998) – Principios de Electrónica